Ellipse: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let S be the focus of the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ that lies on the positive x-axis, and let D be the directrix of the ellipse corresponding to S. For a chord PQ of the ellipse passing through S, let Γ be the circle having PQ as a diameter, let r be the radius of Γ and let d be the distance of the centre of Γ from D. Then, for every such chord PQ, $\frac{r}{d}$ is equal to

(A) $\frac{3}{5}$
(B) 1
(C) $\frac{4}{5}$
(D) $\frac{16}{25}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ की वह नाभि S है जो धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है, तथा S के संगत नियता D है। दीर्घवृत्त की S से होकर जाने वाली किसी जीवा PQ के लिए, माना Γ वह वृत्त है जिसका व्यास PQ है, r वृत्त Γ की त्रिज्या है तथा d वृत्त Γ के केन्द्र की D से दूरी है। तब, प्रत्येक ऐसी जीवा PQ के लिए, $\frac{r}{d}$ बराबर है

(A) $\frac{3}{5}$
(B) 1
(C) $\frac{4}{5}$
(D) $\frac{16}{25}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$a=5,\ b=3,\ ae=4 \Rightarrow e=\frac{4}{5},\ S(4,0),\ D:\ x=\frac{a}{e}=\frac{25}{4}$

Diametric form $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$: centre of Γ is the midpoint $M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$ and $r=\frac{PQ}{2}$

PQ passes through S, so $PQ=SP+SQ=(a-ex_1)+(a-ex_2)$ (focal distances)

$\Rightarrow r=a-e\,\frac{x_1+x_2}{2}=e\left(\frac{a}{e}-x_M\right)$

M is inside the ellipse, so $x_M<\frac{a}{e}$ and $d=\frac{a}{e}-x_M$

$\frac{r}{d}=e=\frac{4}{5}$ for every focal chord (so Γ never meets D; 1 is the parabola value)

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let P and Q be distinct points on the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ such that the chord PQ is parallel to the line $x+2\sqrt{3}\,y=0$. Let O be the origin. Then the minimum value of $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$, taken over all such chords PQ, is

(A) -13
(B) -16
(C) -7
(D) -10

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ पर P तथा Q ऐसे भिन्न बिन्दु हैं कि जीवा PQ रेखा $x+2\sqrt{3}\,y=0$ के समान्तर है। माना O मूलबिन्दु है। तब ऐसी सभी जीवाओं PQ पर $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ का न्यूनतम मान है

(A) -13
(B) -16
(C) -7
(D) -10

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$P(4\cos\alpha, 2\sin\alpha)$, $Q(4\cos\beta, 2\sin\beta)$; slope of $PQ=\dfrac{2(\sin\beta-\sin\alpha)}{4(\cos\beta-\cos\alpha)}=-\dfrac{1}{2}\cot\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

Parallel to $x+2\sqrt{3}y=0$ (slope $-\dfrac{1}{2\sqrt{3}}$): $\cot\dfrac{\alpha+\beta}{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow\dfrac{\alpha+\beta}{2}=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\Rightarrow\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{1}{2}$

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=16\cos\alpha\cos\beta+4\sin\alpha\sin\beta=10\cos(\alpha-\beta)+6\cos(\alpha+\beta)$

$=10\cos(\alpha-\beta)-3$, with $\alpha+\beta$ fixed and $\alpha-\beta$ free

Minimum at $\alpha-\beta=\pi$ (P,Q ends of a diameter, e.g. $\alpha=\dfrac{5\pi}{6},\ \beta=-\dfrac{\pi}{6}$): $-10-3=-13$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let P be a point on the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ lying in the first quadrant. The tangent to the ellipse at P meets the x-axis at A and the y-axis at B. Let O be the origin. Then the minimum value of $2\,OA + 3\,OB$ is

(A) 12
(B) $12\sqrt{2}$
(C) 24
(D) $6\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $4x^2 + 9y^2 = 36$ पर प्रथम चतुर्थांश में स्थित एक बिन्दु P है। P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा x-अक्ष को A पर तथा y-अक्ष को B पर मिलती है। माना O मूलबिन्दु है। तब $2\,OA + 3\,OB$ का न्यूनतम मान है

(A) 12
(B) $12\sqrt{2}$
(C) 24
(D) $6\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$, $P(3\cos\theta, 2\sin\theta)$, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$; tangent $\dfrac{x\cos\theta}{3} + \dfrac{y\sin\theta}{2} = 1$

$OA = 3\sec\theta$, $OB = 2\operatorname{cosec}\theta \Rightarrow 2\,OA + 3\,OB = 6(\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta)$

AM-GM: $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta \geq 2\sqrt{\sec\theta\operatorname{cosec}\theta} = 2\sqrt{\dfrac{2}{\sin 2\theta}} \geq 2\sqrt{2}$

Both equalities at $\theta = \dfrac{\pi}{4}$, so the minimum is $6 \cdot 2\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let A be the point $(2,0)$ on the ellipse $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. A chord AB of the ellipse is such that its midpoint lies on the line $y=x$ in the first quadrant. Then the length of the chord AB is

(A) $\frac{2\sqrt{17}}{5}$

(B) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

(C) $\frac{8}{5}$

(D) $\frac{4\sqrt{17}}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ पर बिन्दु $A(2,0)$ है। दीर्घवृत्त की एक जीवा AB ऐसी है कि इसका मध्यबिन्दु प्रथम चतुर्थांश में रेखा $y=x$ पर स्थित है। तब जीवा AB की लम्बाई है

(A) $\frac{2\sqrt{17}}{5}$

(B) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

(C) $\frac{8}{5}$

(D) $\frac{4\sqrt{17}}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Midpoint $M(h,h)$, $h>0$. Chord bisected at M $(T=S_1)$: $\frac{hx}{4}+hy=\frac{h^2}{4}+h^2$, i.e. $\frac{x}{4}+y=\frac{5h}{4}$

It passes through $A(2,0)$: $\frac{1}{2}=\frac{5h}{4}\Rightarrow h=\frac{2}{5}$

$B=2M-A=\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$; check: $\frac{36}{100}+\frac{16}{25}=1$

$AB=\sqrt{\left(\frac{16}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{272}}{5}=\frac{4\sqrt{17}}{5}$

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let P be a point on the line $x + y = 6$ such that the chord of contact of the tangents drawn from P to the ellipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ passes through the point $(2, 0)$. Then the length of this chord of contact is

(A) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

(B) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$

(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि रेखा $x + y = 6$ पर एक बिन्दु P ऐसा है कि P से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा बिन्दु $(2, 0)$ से होकर जाती है। तब इस स्पर्श जीवा की लम्बाई है

(A) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

(B) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$

(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$P(h, k)$: chord of contact $\frac{hx}{8} + \frac{ky}{4} = 1$; through $(2, 0)$: $\frac{h}{4} = 1 \Rightarrow h = 4$, $k = 6 - 4 = 2$

$P(4, 2)$ is outside $(2 + 1 > 1)$; chord of contact $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 1$, i.e. $x + y = 2$

With the ellipse: $x^2 + 2(2 - x)^2 = 8 \Rightarrow 3x^2 - 8x = 0 \Rightarrow x = 0,\ \frac{8}{3}$; points $(0, 2)$, $\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

Length $= \sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{8}{3}\right)^2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

An ellipse E has its axes parallel to the coordinate axes. The end points of one of its latera recta are $(5, 4)$ and $(5, -2)$, and the centre of E lies on the line $x + y = 4$. Let the directrix of E nearer to the origin be the line $x = k$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त E के अक्ष निर्देशांक अक्षों के समान्तर हैं। इसके एक नाभिलम्ब के अन्त्य बिन्दु $(5, 4)$ तथा $(5, -2)$ हैं, तथा E का केन्द्र रेखा $x + y = 4$ पर स्थित है। माना E की मूलबिन्दु के निकटतर नियता रेखा $x = k$ है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Latus rectum is vertical, so the major axis is horizontal: focus $(5, 1)$ (midpoint), semi-latus rectum $\frac{b^2}{a} = 3$

Centre on $y = 1$ and on $x + y = 4$: $C(3, 1)$, so $ae = 2$

$a^2 - b^2 = 4$ with $b^2 = 3a$: $a^2 - 3a - 4 = 0 \Rightarrow a = 4$, $e = \frac{1}{2}$, $\frac{a}{e} = 8$

Shifted form $\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{12} = 1$; directrices $x = 3 \pm 8$: $x = 11$ and $x = -5$

Nearer to the origin: $x = -5$

Final Answer: -5

Question 07

English

Consider all ellipses $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b>0$, that pass through the point $(4,3)$. For such an ellipse, let A be an end of its major axis and B an end of its minor axis. Among these ellipses, let E_0 be the one for which the length AB is the least, and let d be the distance between the foci of E_0. Then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $(4,3)$ से होकर जाने वाले सभी दीर्घवृत्तों $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b>0$, पर विचार कीजिए। ऐसे किसी दीर्घवृत्त के लिए, माना A उसके दीर्घ अक्ष का एक अन्त्य बिन्दु तथा B उसके लघु अक्ष का एक अन्त्य बिन्दु है। इन दीर्घवृत्तों में से माना E_0 वह है जिसके लिए लम्बाई AB न्यूनतम है, तथा d दीर्घवृत्त E_0 की नाभियों के बीच की दूरी है। तब d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$AB^2=a^2+b^2$ and $\frac{16}{a^2}+\frac{9}{b^2}=1$

$a^2+b^2=(a^2+b^2)\left(\frac{16}{a^2}+\frac{9}{b^2}\right)=25+\frac{16b^2}{a^2}+\frac{9a^2}{b^2}\geq 25+2\sqrt{144}=49$ (AM-GM)

Equality: $16b^4=9a^4\Rightarrow\frac{b^2}{a^2}=\frac{3}{4}$ (so $a>b$ holds); then $\frac{16}{a^2}+\frac{12}{a^2}=1\Rightarrow a^2=28,\ b^2=21$

$d=2ae$, $d^2=4(a^2-b^2)=4\cdot 7=28$

Final Answer: 28

Question 08

English

Let E be the ellipse $9x^2+25y^2-36x+50y-164=0$. Let S be the focus of E nearer to the origin, and let the directrix of E corresponding to S be the line $x=\lambda$. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $9x^2+25y^2-36x+50y-164=0$ है। माना E की मूलबिन्दु के निकटतर नाभि S है, तथा S के संगत E की नियता रेखा $x=\lambda$ है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Completing squares: $9(x-2)^2+25(y+1)^2=164+36+25=225\Rightarrow\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+1)^2}{9}=1$

Centre $(2,-1)$, $a=5$, $ae=\sqrt{25-9}=4$, $e=\frac{4}{5}$, $\frac{a}{e}=\frac{25}{4}$

Foci $(6,-1)$ and $(-2,-1)$; distances from origin $\sqrt{37}$ and $\sqrt{5}$, so $S(-2,-1)$ (the left focus)

Its directrix is on the same side of the centre: $x=2-\frac{25}{4}=-4.25$

Final Answer: -4.25

Question 09

English

An ellipse has its focus at $S(1,2)$, the corresponding directrix is the line $3x+4y+9=0$, and the length of its major axis is 7.5. Let (α,β) be the vertex of the ellipse nearer to this directrix. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त की नाभि $S(1,2)$ है, संगत नियता रेखा $3x+4y+9=0$ है, तथा इसके दीर्घ अक्ष की लम्बाई 7.5 है। माना इस नियता के निकटतर दीर्घवृत्त का शीर्ष (α,β) है। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Distance of S from the directrix: $p=\dfrac{|3+8+9|}{5}=4$; also $p=\dfrac{a}{e}-ae=\dfrac{a(1-e^2)}{e}$

$a=\dfrac{15}{4}$: $\dfrac{15}{4}(1-e^2)=4e\Rightarrow 15e^2+16e-15=0\Rightarrow(5e-3)(3e+5)=0\Rightarrow e=\dfrac{3}{5}$

The axis is the perpendicular from S to the directrix, direction $\dfrac{(3,4)}{5}$ (away from the directrix, since S gives $3+8+9>0$)

Nearer vertex A is between S and the directrix with $SA=a-ae=\dfrac{15}{4}\cdot\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{2}$

$A=(1,2)-\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{(3,4)}{5}=(0.1,\ 0.8)$; check $\dfrac{SA}{AM}=\dfrac{1.5}{12.5/5}=\dfrac{3}{5}$

$\alpha+\beta=0.9$

Final Answer: 0.9

Question 10

English

Let S be the origin. Let $\mathcal{P}$ be the parabola with focus S and directrix $3x + 4y + 50 = 0$, and let $\mathcal{E}$ be the ellipse with focus S, corresponding directrix $3x + 4y + 175 = 0$ and eccentricity $\frac{1}{2}$. Let P and Q be the two points common to $\mathcal{P}$ and $\mathcal{E}$. Then the area of the triangle SPQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S मूलबिन्दु है। माना $\mathcal{P}$ वह परवलय है जिसकी नाभि S तथा नियता $3x + 4y + 50 = 0$ है, तथा $\mathcal{E}$ वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभि S, संगत नियता $3x + 4y + 175 = 0$ तथा उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ है। माना $\mathcal{P}$ तथा $\mathcal{E}$ के दो उभयनिष्ठ बिन्दु P तथा Q हैं। तब त्रिभुज SPQ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $u = \dfrac{3x + 4y}{5}$ (signed distance along the common axis). $\mathcal{P}$: $SX = u + 10$; $\mathcal{E}$: $SX = \dfrac{u + 35}{2}$ (both directrices lie on the side $u < 0$, the curves on the other side)

Common point: $u + 10 = \dfrac{u + 35}{2} \Rightarrow u = 15$, so $3x + 4y = 75$ and $SX = 25$

$x^2 + y^2 = 625$ with $y = \dfrac{75 - 3x}{4}$: $25x^2 - 450x - 4375 = 0 \Rightarrow x^2 - 18x - 175 = 0 \Rightarrow x = 25$ or $x = -7$

$P(25, 0)$, $Q(-7, 24)$ (check: $SQ = 25$, distance to $3x + 4y + 50 = 0$ is $\dfrac{125}{5} = 25$)

Area $= \dfrac{1}{2}|25 \cdot 24 - 0 \cdot (-7)| = 300$

Final Answer: 300

Question 11

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ and let $P_1=\left(4,\frac{12}{5}\right)$. For each $n\geq 1$, the normal to E at P_n meets the x-axis at G_n, and P_{n+1} is the point of E in the first quadrant whose abscissa is equal to the abscissa of G_n. Let x_n denote the abscissa of P_n. Then the value of $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ है तथा $P_1=\left(4,\frac{12}{5}\right)$ है। प्रत्येक $n\geq 1$ के लिए, P_n पर E का अभिलम्ब x-अक्ष को G_n पर मिलता है, तथा P_{n+1} प्रथम चतुर्थांश में E का वह बिन्दु है जिसका भुज G_n के भुज के बराबर है। माना x_n बिन्दु P_n का भुज है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P_n(5\cos\theta_n, 4\sin\theta_n)$; normal: $\frac{5x}{\cos\theta_n}-\frac{4y}{\sin\theta_n}=25-16=9$

$y=0$: $x_{G_n}=\frac{9}{5}\cos\theta_n=\frac{9}{25}x_n$ (i.e. e^2x_n with $e^2=\frac{9}{25}$)

$0<x_{G_n}<5$, so P_{n+1} exists and $x_{n+1}=\frac{9}{25}x_n$: a GP with $x_1=4$, ratio $\frac{9}{25}$

$\sum x_n=\frac{4}{1-\frac{9}{25}}=\frac{4\cdot 25}{16}=6.25$

Final Answer: 6.25

Question 12

English

Let S be the focus of the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ that lies on the positive x-axis. For a point P on the ellipse, let M be the foot of the perpendicular from P to the line $y=\frac{5}{2}$. Then the maximum value of $SP+PM$, as P varies on the ellipse, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ की वह नाभि S है जो धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है। दीर्घवृत्त पर किसी बिन्दु P के लिए, माना P से रेखा $y=\frac{5}{2}$ पर डाले गए लम्ब का पाद M है। तब P के दीर्घवृत्त पर बदलने पर $SP+PM$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a=3$, $ae=2$, $e=\frac{2}{3}$, $S(2,0)$; $P(3\cos\theta,\sqrt{5}\sin\theta)$

Focal distance $SP=a-ex=3-2\cos\theta$; the ellipse lies below $y=\frac{5}{2}$ ($b=\sqrt{5}<\frac{5}{2}$), so $PM=\frac{5}{2}-\sqrt{5}\sin\theta$

$SP+PM=\frac{11}{2}-(2\cos\theta+\sqrt{5}\sin\theta)$

Range of $2\cos\theta+\sqrt{5}\sin\theta$ is $[-3,3]$ ($\sqrt{4+5}=3$), so maximum $=\frac{11}{2}+3=8.5$

Attained at $\cos\theta=-\frac{2}{3}$, $\sin\theta=-\frac{\sqrt{5}}{3}$: $P\left(-2,-\frac{5}{3}\right)$, $SP=\frac{13}{3}$, $PM=\frac{25}{6}$

Final Answer: 8.5

Question 13

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. Let P be the point of E with eccentric angle $\theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ such that the tangent to E at P is parallel to the chord of E whose midpoint is $\left(1, \frac{3}{2}\right)$. The normal to E at P meets the x-axis at $(\alpha, 0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ है। माना P, E का वह बिन्दु है जिसका उत्केन्द्र कोण $\theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ है तथा P पर E की स्पर्श रेखा, E की उस जीवा के समान्तर है जिसका मध्यबिन्दु $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ है। P पर E का अभिलम्ब x-अक्ष को $(\alpha, 0)$ पर मिलता है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Chord with midpoint $(1, \frac{3}{2})$ $(T = S_1)$: $\frac{x}{16}+\frac{y}{8}=\frac{1}{16}+\frac{3}{16}$, slope $-\frac{1}{2}$ (the point is inside, as $\frac{1}{4}<1$)

Tangent at $P(4\cos\theta, 2\sqrt{3}\sin\theta)$: $\frac{x\cos\theta}{4}+\frac{y\sin\theta}{2\sqrt{3}}=1$, slope $-\frac{\sqrt{3}}{2}\cot\theta$

$-\frac{\sqrt{3}}{2}\cot\theta=-\frac{1}{2} \Rightarrow \cot\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$; in $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$: $\theta=\frac{4\pi}{3}$, $P(-2,-3)$

Normal at P: $\frac{16x}{-2}-\frac{12y}{-3}=16-12 \Rightarrow -8x+4y=4$; $y=0 \Rightarrow \alpha=-\frac{1}{2}$

Final Answer: -0.5

Question 14

English

Let P and Q be the points of the ellipse $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{16}=1$ with eccentric angles $\frac{\pi}{2}$ and $-\frac{\pi}{6}$, respectively. Let R be a point on the ellipse. Then the maximum value of the area of the triangle PQR is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{16}=1$ के बिन्दु P तथा Q के उत्केन्द्र कोण क्रमशः $\frac{\pi}{2}$ तथा $-\frac{\pi}{6}$ हैं। माना R दीर्घवृत्त पर एक बिन्दु है। तब त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a=4\sqrt{3}$, $b=4$: $P(0,4)$, $Q(6,-2)$

Chord PQ: $\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2}=\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ with $\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{6}$, $\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{\pi}{3}$: $x+y=4$; $PQ=6\sqrt{2}$

$R(4\sqrt{3}\cos t, 4\sin t)$: distance from $PQ=\frac{|4\sqrt{3}\cos t+4\sin t-4|}{\sqrt{2}}=\frac{|8\cos(t-\frac{\pi}{6})-4|}{\sqrt{2}}\le\frac{12}{\sqrt{2}}$

Maximum at $t=\frac{7\pi}{6}$, $R(-6,-2)$; area $=\frac{1}{2}\cdot 6\sqrt{2}\cdot 6\sqrt{2}=36$

Final Answer: 36

Question 15

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{4}=1$ and let C be its auxiliary circle. Then the number of points (m,n), where m and n are integers, that lie strictly inside C and strictly outside E is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{4}=1$ है तथा C इसका सहायक वृत्त है। तब ऐसे बिन्दुओं (m,n), जहाँ m तथा n पूर्णांक हैं, की संख्या जो C के पूर्णतः अन्दर तथा E के पूर्णतः बाहर स्थित हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$C:\ x^2+y^2=49$. Conditions: $m^2+n^2<49$ (inside C) and $4m^2+49n^2>196$ (outside E, $S_1>0$)

$n=0$: $m^2<49$ and $m^2>49$, none

$n=\pm1$: $m^2<48$ and $m^2>\frac{147}{4}=36.75$: no integer square in $(36.75,48)$, none

$n=\pm2$: $m^2<45$ and $m\neq 0$: $|m|\le 6$, $m\neq 0$: 12 each

$|n|\ge 3$: outside E automatically; $n=\pm3$: $m^2<40$, 13; $n=\pm4$: $m^2<33$, 11; $n=\pm5$: $m^2<24$, 9; $n=\pm6$: $m^2<13$, 7

Total $=2(12+13+11+9+7)=104$

Final Answer: 104

Question 16

English

Let S be the point $(3, 0)$ and let L be the line $x = \dfrac{16}{3}$. Let T be the set of all integers λ for which the point $P(\lambda, \lambda + 1)$ satisfies $PS < \dfrac{3}{4} PN$, where N is the foot of the perpendicular from P to L. Then the sum of all the elements of T is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S बिन्दु $(3, 0)$ है तथा L रेखा $x = \dfrac{16}{3}$ है। माना T उन सभी पूर्णांकों λ का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $P(\lambda, \lambda + 1)$ प्रतिबन्ध $PS < \dfrac{3}{4} PN$ को सन्तुष्ट करता है, जहाँ N बिन्दु P से L पर डाले गए लम्ब का पाद है। तब T के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$PS = \dfrac{3}{4} PN$ is the ellipse with focus $(3, 0)$, directrix $x = \dfrac{16}{3}$, $e = \dfrac{3}{4}$: $ae = 3$, $\dfrac{a}{e} = \dfrac{16}{3} \Rightarrow a = 4$, $b^2 = 16 - 9 = 7$

$PS^2 - \dfrac{9}{16} PN^2 = (x - 3)^2 + y^2 - \dfrac{9}{16}\left(x - \dfrac{16}{3}\right)^2 = 7\left(\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{7} - 1\right)$, so $PS < \dfrac{3}{4} PN$ iff P is inside $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{7} = 1$

$\dfrac{\lambda^2}{16} + \dfrac{(\lambda + 1)^2}{7} < 1 \Rightarrow 23\lambda^2 + 32\lambda - 96 < 0$

Roots $\dfrac{-32 \pm \sqrt{9856}}{46} \approx -2.85,\ 1.46$; integers $\lambda = -2, -1, 0, 1$

Sum $= -2$

Final Answer: -2

Question 17

English

The tangent to the curve $y = \dfrac{2}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, at the point where $x = 1$ touches the ellipse $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $0 < b < \sqrt{3}$, at the point (α, β). Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = \dfrac{2}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, के उस बिन्दु पर, जहाँ $x = 1$ है, खींची गई स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $0 < b < \sqrt{3}$, को बिन्दु (α, β) पर स्पर्श करती है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$y(1) = 1$, $y' = -\dfrac{4x}{(1+x^2)^2} \Rightarrow y'(1) = -1$; tangent: $y = -x + 2$

$y = mx + c$ touches the ellipse iff $c^2 = a^2m^2 + b^2$: $4 = 3 + b^2 \Rightarrow b^2 = 1$

Point of contact $\left(-\dfrac{a^2m}{c}, \dfrac{b^2}{c}\right) = \left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$; check $\dfrac{9}{12} + \dfrac{1}{4} = 1$

$\beta = 0.5$

Final Answer: 0.5

Question 18

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{11} = 1$. For a real number c, let L_c be the line $3x + 4y = c$. Let $c_0 < 0$ be such that there is exactly one point on L_{c_0} from which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other. Then the value of c_0 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{11} = 1$ है। किसी वास्तविक संख्या c के लिए, माना L_c रेखा $3x + 4y = c$ है। माना $c_0 < 0$ ऐसा है कि L_{c_0} पर ठीक एक ऐसा बिन्दु है जिससे E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। तब c_0 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Points from which the tangents are perpendicular form the director circle $x^2 + y^2 = a^2 + b^2 = 36$

Exactly one such point on $L_c \iff L_c$ touches this circle: $\dfrac{|c|}{5} = 6 \Rightarrow c = \pm 30$

$c_0 < 0 \Rightarrow c_0 = -30$ (point of contact $\left(-\dfrac{18}{5}, -\dfrac{24}{5}\right)$)

Final Answer: -30

Question 19

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{19}+\frac{y^2}{6}=1$. Let P be the point in the first quadrant on the line $4x=3y$ from which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other. If m_1 and m_2 are the slopes of these two tangents, then the value of m_1+m_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{19}+\frac{y^2}{6}=1$ है। माना रेखा $4x=3y$ पर प्रथम चतुर्थांश में P वह बिन्दु है जिससे E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। यदि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ m_1 तथा m_2 हैं, तो m_1+m_2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

P lies on the director circle $x^2+y^2=19+6=25$; with $y=\frac{4}{3}x$, $x>0$: $P(3,4)$

Tangent $y=mx+c$ through P with $c^2=19m^2+6$: $(4-3m)^2=19m^2+6 \Rightarrow 10m^2+24m-10=0$

$m_1m_2=-1$ (check), $m_1+m_2=-\frac{24}{10}=-2.4$

Final Answer: -2.4

Question 20

English

From the point $P(2,4)$, two tangents are drawn to the ellipse $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{15}=1$. These tangents meet the x-axis at the points A and B. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(2,4)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{15}=1$ पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। ये स्पर्श रेखाएँ x-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलती हैं। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

P is outside: $\frac{4}{21}+\frac{16}{15}>1$. Tangent $y=mx+c$ with $c^2=21m^2+15$ through P: $(4-2m)^2=21m^2+15$

$17m^2+16m-1=0 \Rightarrow (17m-1)(m+1)=0 \Rightarrow m=\frac{1}{17},\ -1$

Lines $y-4=m(x-2)$ meet $y=0$ at $x=2-\frac{4}{m}$: $A(-66,0)$, $B(6,0)$

Area $=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 72\cdot 4=144$

Final Answer: 144

Question 21

English

Let M be the midpoint of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ whose slope is $\frac{1}{2}$. If M lies on the line $x-y=1$, then the abscissa of M is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ की एक जीवा, जिसकी प्रवणता $\frac{1}{2}$ है, का मध्यबिन्दु M है। यदि M रेखा $x-y=1$ पर स्थित है, तो M का भुज _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Chord bisected at $M(h,k)$ $(T=S_1)$: $\frac{hx}{4}+\frac{ky}{3}=\frac{h^2}{4}+\frac{k^2}{3}$, slope $-\frac{3h}{4k}$

$-\frac{3h}{4k}=\frac{1}{2}\Rightarrow k=-\frac{3}{2}h$ (midpoints of chords of slope $\frac{1}{2}$ lie on $y=-\frac{3}{2}x$)

With $h-k=1$: $\frac{5}{2}h=1\Rightarrow h=\frac{2}{5}$, $k=-\frac{3}{5}$; M inside since $\frac{1}{25}+\frac{3}{25}<1$

Abscissa $=0.4$

Final Answer: 0.4

Question 22

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{8}=1$ and let L be the polar of the point $Q(3,1)$ with respect to E. Let (α,β) be the point of L whose chord of contact with respect to E has Q as its midpoint. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{8}=1$ है तथा E के सापेक्ष बिन्दु $Q(3,1)$ की ध्रुवीय रेखा L है। माना L का वह बिन्दु (α,β) है जिसकी E के सापेक्ष स्पर्श जीवा का मध्यबिन्दु Q है। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Q is inside: $S_1(Q)=\frac{9}{18}+\frac{1}{8}-1=-\frac{3}{8}<0$. Polar L: $\frac{3x}{18}+\frac{y}{8}=1$, i.e. $4x+3y=24$

Chord bisected at Q $(T=S_1)$: $\frac{3x}{18}+\frac{y}{8}=\frac{5}{8}$, i.e. $\frac{x}{6}+\frac{y}{8}=\frac{5}{8}$

Chord of contact of (α,β): $\frac{\alpha x}{18}+\frac{\beta y}{8}=1$; matching with $\frac{8}{5}\cdot\frac{x}{6}+\frac{8}{5}\cdot\frac{y}{8}=1$: $\alpha=\frac{24}{5}$, $\beta=\frac{8}{5}$

(α,β) is on L: $\frac{96}{5}+\frac{24}{5}=24$ (La Hire: Q is on its polar), so it is the required point

$\alpha+\beta=\frac{32}{5}=6.4$

Final Answer: 6.4

Question 23

English

The pair of tangents drawn from the point $P(3,6)$ to the ellipse $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}=1$ meets the y-axis at the points A and B. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(3,6)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}=1$ पर खींचा गया स्पर्श रेखा युग्म y-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलता है। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Pair of tangents: $SS_1=T^2$ with $S=\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}-1$, $S_1=\frac{9}{7}+18-1=\frac{128}{7}$, $T=\frac{3x}{7}+3y-1$

On $x=0$: $\left(\frac{y^2}{2}-1\right)\frac{128}{7}=(3y-1)^2\Rightarrow 64y^2-128=63y^2-42y+7\Rightarrow y^2+42y-135=0$

$y=3,\ -45$: $A(0,3)$, $B(0,-45)$, $AB=48$

Area $=\frac{1}{2}\cdot 48\cdot 3=72$ (height = distance of P from the y-axis)

Final Answer: 72

Question 24

English

Let θ be the acute angle between the two tangents drawn from the point $P(4,4)$ to the ellipse $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$. Then the value of $\tan\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि बिन्दु $P(4,4)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का न्यून कोण θ है। तब $\tan\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

P is outside: $S_1=\frac{16}{10}+\frac{16}{6}-1=\frac{49}{15}$

Pair of tangents $SS_1=T^2$, $T=\frac{2x}{5}+\frac{2y}{3}-1$; second-degree part: $\frac{49}{15}\left(\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}\right)-\left(\frac{2x}{5}+\frac{2y}{3}\right)^2$

$A=\frac{49}{150}-\frac{4}{25}=\frac{1}{6}$, $B=\frac{49}{90}-\frac{4}{9}=\frac{1}{10}$, $2H=-\frac{8}{15}\Rightarrow H=-\frac{4}{15}$

$\tan\theta=\frac{2\sqrt{H^2-AB}}{|A+B|}=\frac{2\sqrt{\frac{16}{225}-\frac{1}{60}}}{\frac{4}{15}}=\frac{2\cdot\frac{7}{30}}{\frac{4}{15}}=\frac{7}{4}=1.75$

Final Answer: 1.75

Question 25

English

The ellipse $E: \dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{9}=1$ is a reflecting curve. A ray of light starting from the point $S(3,0)$ travels along the line joining S to the point $B(0,3)$ and is reflected by E at B. The reflected ray meets E again at the point Q. The tangent to E at Q meets the x-axis at $(\alpha,0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E: \dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{9}=1$ एक परावर्तक वक्र है। बिन्दु $S(3,0)$ से चलने वाली एक प्रकाश किरण S को बिन्दु $B(0,3)$ से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चलती है तथा B पर E द्वारा परावर्तित होती है। परावर्तित किरण E को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। Q पर E की स्पर्श रेखा x-अक्ष को $(\alpha,0)$ पर मिलती है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a^2=18$, $b^2=9$, $ae=3$: $S(3,0)$ and $S'(-3,0)$ are the foci; B is on E

Reflection property: a ray through one focus is reflected through the other, so the reflected ray is the line BS': $y=x+3$

With E: $x^2+2(x+3)^2=18 \Rightarrow 3x^2+12x=0 \Rightarrow x=0$ (B) or $x=-4$; $Q(-4,-1)$

Tangent at Q: $\dfrac{-4x}{18}+\dfrac{-y}{9}=1 \Rightarrow 2x+y=-9$; $y=0 \Rightarrow \alpha=-\dfrac{9}{2}$

Final Answer: -4.5

Question 26

English

Let P be the point of the ellipse $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{5}=1$ with eccentric angle $\dfrac{\pi}{4}$, and let S and S' be the foci of the ellipse. Let U and V be the feet of the perpendiculars from S and S', respectively, to the tangent to the ellipse at P. Let O be the origin. Then the value of $\overrightarrow{OU}\cdot\overrightarrow{OV}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{5}=1$ का वह बिन्दु P है जिसका उत्केन्द्र कोण $\dfrac{\pi}{4}$ है, तथा S और S' दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं। माना P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा पर S तथा S' से डाले गए लम्बों के पाद क्रमशः U तथा V हैं। माना O मूलबिन्दु है। तब $\overrightarrow{OU}\cdot\overrightarrow{OV}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a=2\sqrt{5}$, $b=\sqrt{5}$; $P(a\cos\frac{\pi}{4}, b\sin\frac{\pi}{4})$; tangent $\dfrac{x}{a\sqrt{2}}+\dfrac{y}{b\sqrt{2}}=1$, i.e. $x+2y=2\sqrt{10}$

Feet of perpendiculars from the foci to any tangent lie on the auxiliary circle: $OU=OV=a=2\sqrt{5}$, and U,V are the two points where the tangent meets $x^2+y^2=20$

Distance of O from the tangent: $p=\dfrac{2\sqrt{10}}{\sqrt{5}}=2\sqrt{2}$; half-chord $\sqrt{a^2-p^2}=\sqrt{12}$

$\overrightarrow{OU} \cdot \overrightarrow{OV} = a^2 \cos \angle UOV = OU^2 - \frac{UV^2}{2} = 20 - \frac{4 \cdot 12}{2} = -4$

Final Answer: -4